车牌识别

车牌识别
- 例程实验效果
- 代码讲解
  - 代码结构
  - 代码解析
    - 流程图

例程实验效果

本节我们来学习一下使用K230实现车牌识别的功能。车牌识别是基于我们上一节讲过的车牌检测的，当我们检测到屏幕上存在车牌的时候，再把车牌的区域视为需要被识别的ROI区域

我们还是用上一节的图片为例：



> 当前例程已添加串口输出
>
> 协议格式请参考资料中的【例程通信协议.xlsx】

代码讲解

代码结构

1. 初始化阶段：
   - 加载检测和识别模型
   - 初始化字符字典
   - 设置AI2D处理器

- 配置阈值参数

2. 主处理流程：
   - 检测阶段：检测车牌位置并裁剪
   - 识别阶段：预处理、模型推理、字符识别
   - 显示阶段：绘制检测框和识别结果
3. 其他处理：
   - 资源管理
   - 退出检查
   - 结果显示

代码解析

完整代码请参考文件【源码汇总 / 09.Scene / 07.licence_det_rec.py】

```
class LicenceRec:
    """
    车牌检测和识别的整合类，包含检测和识别两个功能模块
    Integrated class for license plate detection and recognition, including
detection and recognition modules
    """
    def __init__(self, licence_det_kmodel, licence_rec_kmodel, det_input_size,
rec_input_size,
                 confidence_threshold=0.25, nms_threshold=0.3, rgb888p_size=
[1920,1080],
                 display_size=[1920,1080], debug_mode=0):
        """
        初始化函数
        Initialization function

        参数说明 Parameters:
        licence_det_kmodel: 车牌检测模型路径 Path to license plate detection model
        licence_rec_kmodel: 车牌识别模型路径 Path to license plate recognition
model
        det_input_size: 检测模型的输入尺寸 Input size for detection model
        rec_input_size: 识别模型的输入尺寸 Input size for recognition model
        confidence_threshold: 置信度阈值 Confidence threshold for detection
        nms_threshold: 非极大值抑制阈值 Non-maximum suppression threshold
        rgb888p_size: 输入图像尺寸 Input image size
        display_size: 显示尺寸 Display size
        debug_mode: 调试模式 Debug mode
        """
        # 初始化成员变量 Initialize member variables
        self.licence_det_kmodel = licence_det_kmodel
        self.licence_rec_kmodel = licence_rec_kmodel
        self.det_input_size = det_input_size
        self.rec_input_size = rec_input_size
        self.confidence_threshold = confidence_threshold
        self.nms_threshold = nms_threshold

        # 确保图像宽度是16的倍数 Ensure image width is multiple of 16
        self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0],16), rgb888p_size[1]]
        self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0],16), display_size[1]]
        self.debug_mode = debug_mode

        # 初始化检测和识别模型 Initialize detection and recognition models
        self.licence_det = LicenceDetectionApp(
```

```
            self.licence_det_kmodel,
            model_input_size=self.det_input_size,
            confidence_threshold=self.confidence_threshold,
            nms_threshold=self.nms_threshold,
            rgb888p_size=self.rgb888p_size,
            display_size=self.display_size,
            debug_mode=0)
        self.licence_rec = LicenceRecognitionApp(
            self.licence_rec_kmodel,
            model_input_size=self.rec_input_size,
            rgb888p_size=self.rgb888p_size)

        # 配置检测模型的预处理 Configure preprocessing for detection model
        self.licence_det.config_preprocess()

    def run(self, input_np):
        """
        执行车牌检测和识别的主要流程
        Main pipeline for license plate detection and recognition

        参数 Parameters:
        input_np: 输入图像(numpy array格式) Input image in numpy array format

        返回 Returns:
        det_boxes: 检测到的车牌位置 Detected license plate positions
        rec_res: 识别的车牌字符 Recognized license plate characters
        """
        # 执行车牌检测 Perform license plate detection
        det_boxes = self.licence_det.run(input_np)

        # 对检测到的区域进行预处理 Preprocess detected regions
        imgs_array_boxes = aidemo.ocr_rec_preprocess(
            input_np,
            [self.rgb888p_size[1], self.rgb888p_size[0]],
            det_boxes)
        imgs_array = imgs_array_boxes[0]
        boxes = imgs_array_boxes[1]

        # 对每个检测到的车牌进行识别 Recognize each detected license plate
        rec_res = []
        for img_array in imgs_array:
            # 配置预处理参数 Configure preprocessing parameters
            self.licence_rec.config_preprocess(
                input_image_size=[img_array.shape[3], img_array.shape[2]])
            # 执行识别 Perform recognition
            licence_str = self.licence_rec.run(img_array)
            rec_res.append(licence_str)
            gc.collect()  # 垃圾回收 Garbage collection

        return det_boxes, rec_res

    def draw_result(self, pl, det_res, rec_res):
        """
        在图像上绘制检测和识别结果
        Draw detection and recognition results on image

        参数 Parameters:
        pl: PipeLine对象 PipeLine object
```

```
        det_res: 检测结果 Detection results
        rec_res: 识别结果 Recognition results
        """
        # 清除上一帧的绘制内容 Clear previous frame drawings
        pl.osd_img.clear()

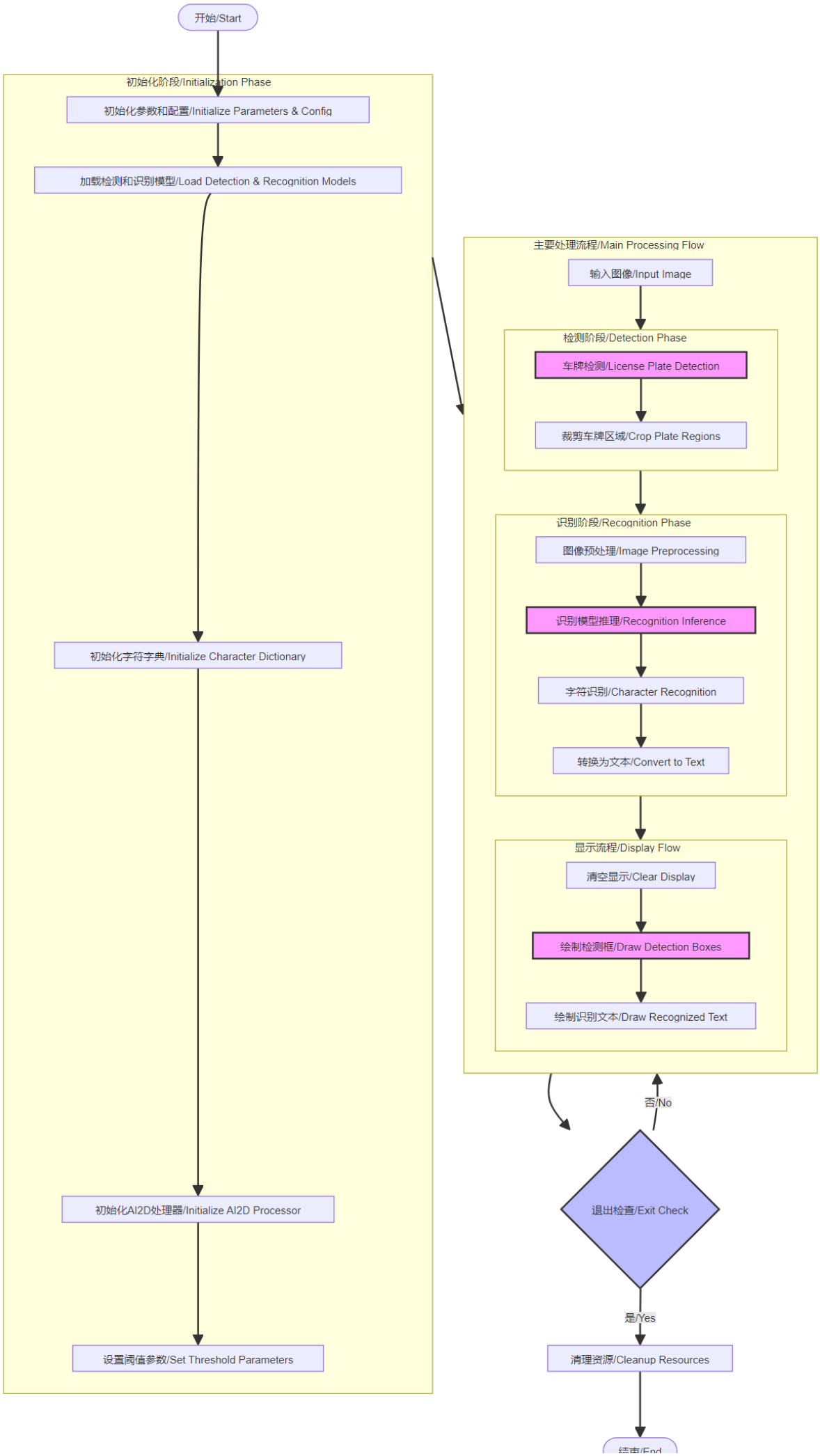
        if det_res:
            # 创建坐标数组 Create coordinates array
            point_8 = np.zeros((8), dtype=np.int16)

            # 遍历每个检测到的车牌 Iterate through each detected plate
            for det_index in range(len(det_res)):
                # 坐标转换 Coordinate conversion
                for i in range(4):
                    x = det_res[det_index][i * 2 + 0] / self.rgb888p_size[0] *
self.display_size[0]
                    y = det_res[det_index][i * 2 + 1] / self.rgb888p_size[1] *
self.display_size[1]
                    point_8[i * 2 + 0] = int(x)
                    point_8[i * 2 + 1] = int(y)

                # 绘制检测框 Draw detection box
                for i in range(4):
                    pl.osd_img.draw_line(
                        point_8[i * 2 + 0],
                        point_8[i * 2 + 1],
                        point_8[(i+1) % 4 * 2 + 0],
                        point_8[(i+1) % 4 * 2 + 1],
                        color=(255, 0, 255, 0),
                        thickness=4
                    )

                # 绘制识别结果文本 Draw recognition result text
                pl.osd_img.draw_string_advanced(
                    point_8[6],
                    point_8[7] + 20,
                    40,
                    rec_res[det_index],
                    color=(255,255,153,18)
                )
```

流程图


开始/Start
初始化阶段/Initialization Phase
初始化参数和配置/Initialize Parameters & Config
加载检测和识别模型/Load Detection & Recognition Models
初始化字符字典/Initialize Character Dictionary
初始化AI2D处理器/Initialize AI2D Processor
设置阈值参数/Set Threshold Parameters
主要处理流程/Main Processing Flow
输入图像/Input Image
检测阶段/Detection Phase
车牌检测/License Plate Detection
裁剪车牌区域/Crop Plate Regions
识别阶段/Recognition Phase
图像预处理/Image Preprocessing
识别模型推理/Recognition Inference
字符识别/Character Recognition
转换为文本/Convert to Text
显示流程/Display Flow
清空显示/Clear Display
绘制检测框/Draw Detection Boxes
绘制识别文本/Draw Recognized Text
否/No
退出检查/Exit Check
是/Yes
清理资源/Cleanup Resources
结束/End